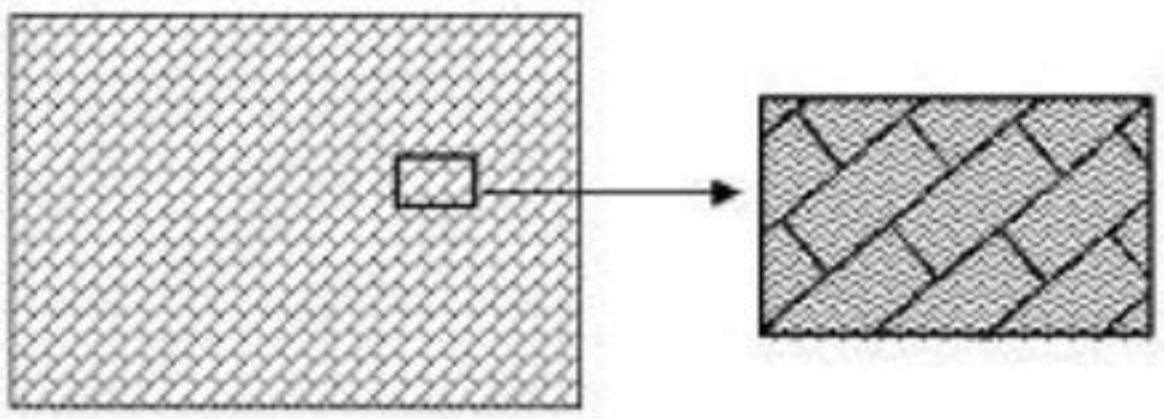
第六部分 图像纹理和彩色感知，明暗分析

图像纹理（texture）基本概念

以像素的邻域灰度空间分布为特征，无法用点来定义，纹理尺度与图像分辨率有关



图像纹理基本概念（续）

在一个图像区域中重复出现满足给定灰度特性的一个连通像素集合构成了一个纹理区域

最简单的例子：白色背景下黑点的重复模式

其它：打印在白纸上的一行行字符

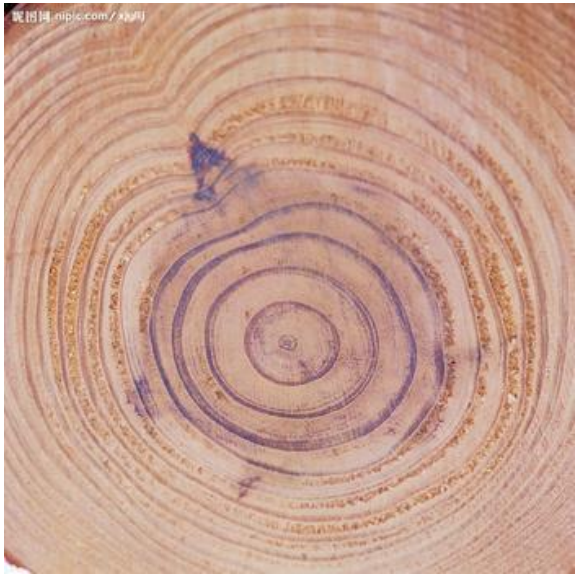
其中的每一个灰度级基元由表示每一个字符的连通像素集合构成；把一个个字符放在一行，把一行行字放在一页，就得到一个纹理

部分纹理图片









部分纹理图片





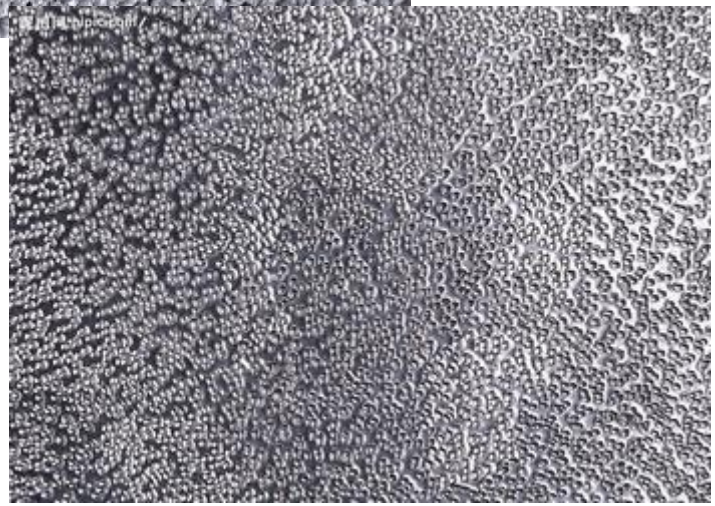




部分纹理图片

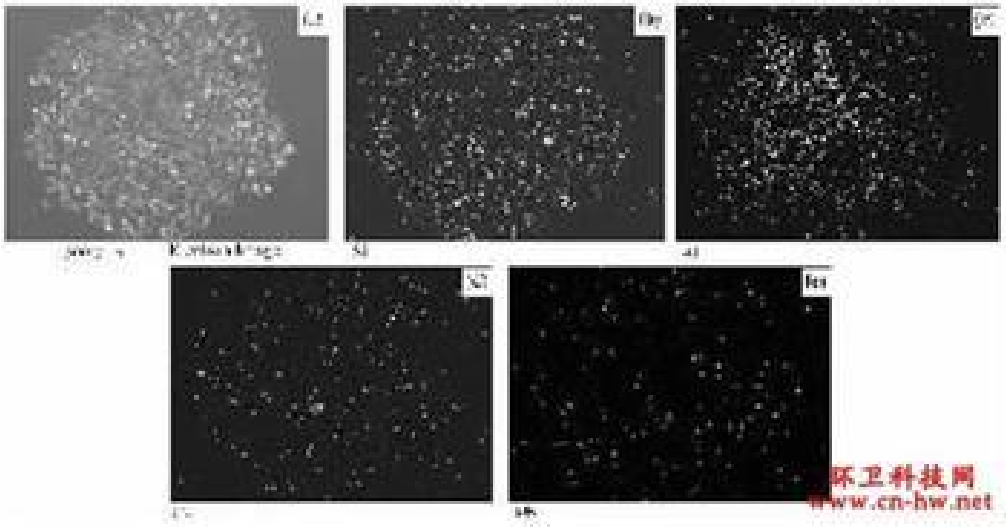






部分纹理图片





图像纹理（texture）

- 一种反映物体表面一个区域中颜色和灰度的变化
- 如果物体内部各处的灰度级是一个常数，或者接近常数，我们说该物体没有纹理
- 如果物体在局部区域内呈现不规则性，而在整体上表现出某种规律性，称这种局部不规则而宏观有规律的特性为纹理

图像纹理

- 以纹理特性为主导的图像称为纹理图像；
- 以纹理特性为主导特性的区域称为纹理区域
- 纹理是一种区域特征，只有在图像的一定区域上才能测量和反映出来
- 纹理特征与物体的位置、走向、尺寸、形状有关，但与平均灰度级无关

研究纹理的目的

- 计算机图形学：研究纹理的观赏特性，即如何设计具有特定效果的纹理，使之具有一定美学价值或自然逼真效果
- 机器视觉：研究纹理图像的特性（纹理分析），以便分类和识别场景，纹理是为了分割和识别场景或物体表面类型而产生的一种视觉标记
- 纹理分析的三个主要的问题：纹理分类、纹理分割和从纹理恢复形状

纹理分类

- 从给定的一组纹理集中识别给定的纹理区域。如一幅特定的航空照片可能属于海洋、陆地或是城区，每一类都对应着唯一的纹理特征。
- 对于每一类纹理，还可以精细划分

纹理特征应用

- 海洋波浪：波浪的波长越长，图像的纹理越粗．由于波长与浪高有密切的关系，浪高信息也可以从纹理中获得
- 土地纹理：森林比灌木林的纹理细，湿地和沼泽比森林和灌木林的纹理更细，沼泽纹理比湿地纹理更细，色调变化更缓慢
- 地质：细微纹理属于流域；细微粒状或粗糙纹理属于沉积岩；蜂巢状纹理属于火成岩……

纹理特征应用

- 植物长势：同类地形上植物尺寸、散步形式不同，就有不同长势，反映在图像上是纹理的粗细、走向等特征
- 显微图像：细胞图像的细胞核结构变化信息反映在图像上是纹理的变化；材料的微观图像很多呈纹理型（各向同性/异性、粒子粗细、表面粗糙、光洁度等）
- 人体内脏X光片图像，各脏器组织纹理

随机纹理和模式纹理

- 随机纹理：由照相机引入的电噪声和胶片颗粒噪声。其灰度级变化显示不出任何可辨识的模式；通常用统计性质表征，如灰度级的标准偏差和自相关宽度
- 模式纹理：断面线。其灰度级变化显示出明显的规律性；

纹理的特点

- 除随机纹理表征方式外，还可以抽取某些度量进一步表征，如模式的性质与方向
- 在某些图像中，物体在纹理上而不是平均亮度上与其周围背景和其它物体有区别，此时的图像分割必须以纹理为基础

纹理分割

- 自动确定图像中各种纹理区域之间的边界
- 可以应用基于区域的方法和基于边界的方法，这些方法，类似于前面讨论的物体与背景分割方法
- 还没有一种在各种场合下都通用的方法，许多文献提出的方法都是面向特定应用领域的方法

利用滤波器提取纹理结构

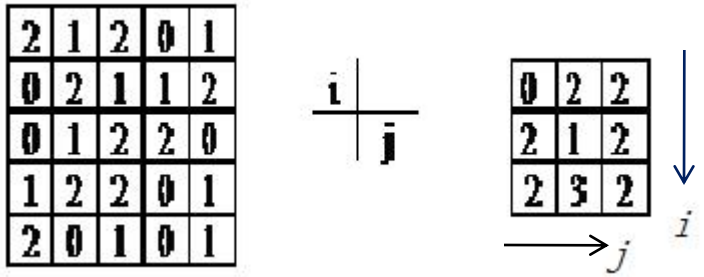
- 用一个滤波器卷积图像将一幅图像变换到一个新的基上，可以使图像原有的结构清晰可见，因为当一个邻域内的图像模式和滤波器核很相近时，可以得到一个很强的响应
- 可以根据一个滤波器集的响应表示图像纹理，这个不同的滤波器的集合应该包括一系列不同规模尺寸模式的集合

纹理分析算法

- 统计分析法和结构分析法，前者从图像有关的属性的统计分析出发；后者着力于找出纹理基元，从结构组成上探索纹理的规律或直接探求纹理构成的结构规律
- 当纹理基元很小并成为微纹理时，统计方法特别有用；纹理基元很大时（宏纹理），应使用结构化方法，首先确定基元的形状和性质，然后再确定控制这些基元位置的规则

灰度级同现矩阵

- 灰度级同现矩阵$P[i,j]$是一个二维相关矩阵，其定义如下：灰度级数为n时，同现矩阵是一个n*n矩阵。首先规定一个位移矢量$\boldsymbol{d}[dx,dy]$，然后，计算被$\boldsymbol{d}$分开且具有灰度级i和j的所有像素对数

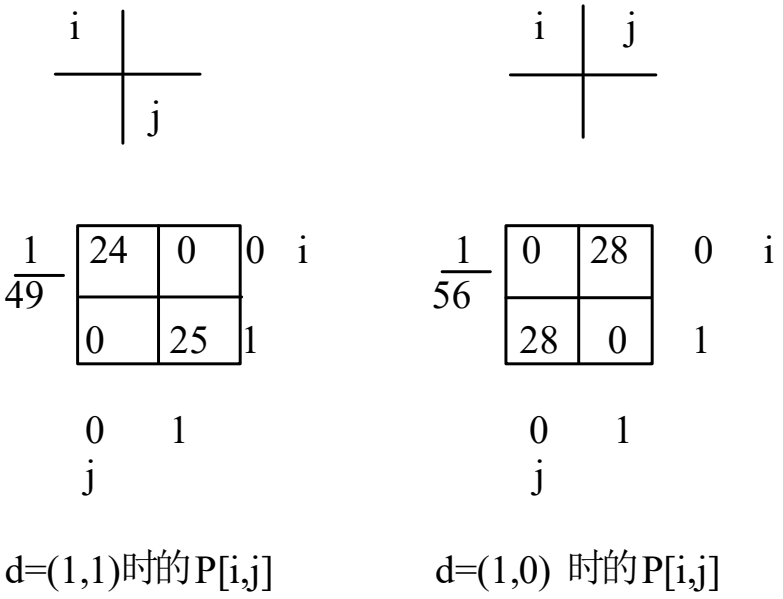


- (a) 一幅 图像，具有三个灰度级0, 1, 2；(b) 灰度级同现矩阵，距离向量为 $\boldsymbol{d}[dx,dy]$.

灰度级同现矩阵（续）

- 灰度级同现矩阵表示了图像灰度空间分布

1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1



灰度级同现矩阵（续）

- 如果黑色像素随机地分布在整幅图像上，没有一个固定的模式，则灰度级同现矩阵不具有任何灰度级对的优先集合，此时的矩阵是均匀分布的
- 用于测量灰度级分布随机性的一种特征参数叫做熵，用灰度级同现矩阵也可以定义能量特征、对比度特征和均匀度特征
- 位移向量 是定义灰度级同现矩阵的重要参数. 有时，同现矩阵是通过计算几个位移向量得到的

参数计算公式

$$\text{熵} = -\sum_i \sum_j P[i,j] \log P[i,j]$$

$$\text{能量} = -\sum_i \sum_j P^2[i,j]$$

$$\text{对比度} = -\sum_i \sum_j (i-j)^2 P[i,j]$$

$$\text{均匀度} = -\sum_i \sum_j \frac{P[i,j]}{1+|i-j|}$$

自相关法

- 一幅NxN图像的自相关函数定义为：

$$p[k,l]=\frac{\frac{1}{(N-k)(N-l)}\sum_{i=1}^{n-k}\sum_{j=1}^{n-l}f[i,j]f[i+k,j+l]}{\frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}f^2[i,j]}$$

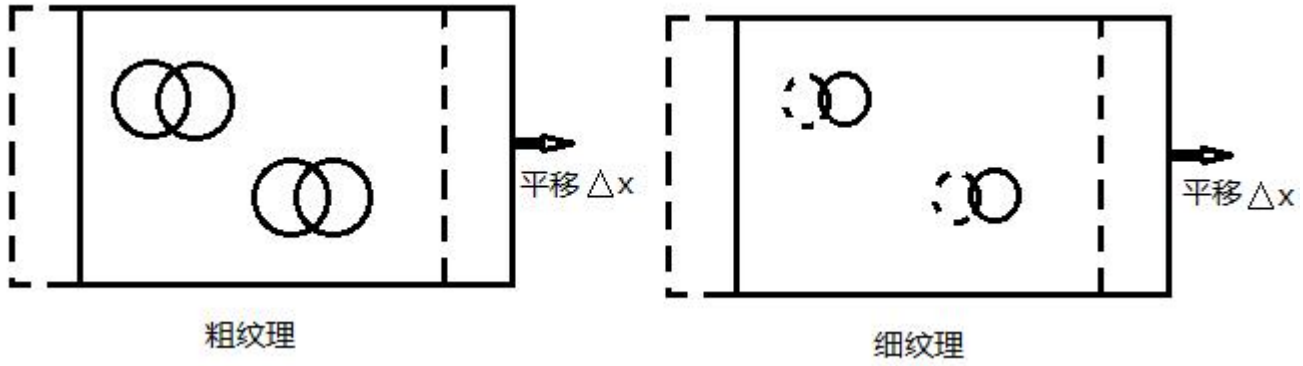
$0 \le k, l \le N-1$

- 利用自相关函数随x, y大小而变化的规律，可以描述图像的纹理特征。

自相关法描述图像纹理

对于含有重复纹理模式的图像，自相关函数表现出一定的周期性，其周期等于相应纹理基元的距离，纹理粗糙时，自相关函数缓慢下降，细纹理则下降迅速，因此可以测量纹理的周期性以及纹理基元的大小

自相关图例



两幅不同大小，分布相同的圆构成的图像，上面安放一张透明的绘有完全相同图像的投影胶片，将投影胶片移动△x，观察各自重叠面积的下降速度可以发现，尺寸大的元的重叠面积随移动距离△x的增加下降速度慢

纹理分析在骨肉瘤图像分析中的应用



图 1　骨肉瘤的 CR 图像用分析软件工具分割三种组织区域的选区加载图

- 比较正常骨组织、病变骨组织和软组织之间的纹理差异

纹理分析在骨肉瘤图像分析中的应用

- 图像灰度256级，纹理窗口大小5*5，步长d为1，取4方向（0，π/4， π/2， 3π/4）混合灰度共生矩阵，
- 计算纹理特征：能量（energy, ENG），对比度（contrast, CON），逆差矩(inverse difference moment, IDM）即均匀度，熵（entropy, ENT），相关（correlation, CORR）

纹理分析在骨肉瘤图像分析中的应用

- 能量反映纹理的一致性；熵反映纹理的复杂度，图像纹理中的非均匀程度越大，熵越大；矩反映图像纹理的清晰程度，纹理沟纹越深，对比度越大；局部平稳性反映图像纹理中高频部分与低频部分的比例；相关性度量共生矩阵元素在行或列方向上的相似程度，即数据的波动程度

纹理分析在骨肉瘤图像分析中的应用

- 病变骨组织的对比度、能量和相关度明显大于正常骨组织，逆差矩和能量明显小于正常骨组织
- 病变骨组织遭到破坏呈疏松样，纹理对比度增大，熵值也增大；病变后的骨质增强了纹理性，相关性增加
- 软组织密度均匀，成像纹理分布也均匀，对比度和熵最小

纹理分析在骨肉瘤图像分析中的应用

- 由于骨肉瘤侵蚀正常骨组织，骨组织遭到破坏呈疏松样，正常纹理发生紊乱，纹理不均匀，病变区域的逆差矩值和能量值明显小于正常骨组织，而正常骨组织的能量值明显小于软组织

田间杂草识别

- 在发挥化学防除杂草节省劳力、除草及时、经济效益高等优点的同时，应尽可能减少除草剂的施用量，以保护环境、节约成本。
- 取代传统的大面积喷洒方式的新技术----除草剂的变量喷洒技术，首要问题就是如何准确的采集田间杂草分布信息，即识别田间杂草
- 对含有杂草的地块进行有意义的解释，将杂草滋生区分割出来。是实施变量喷洒技术的前提和关键点

田间杂草识别

- 分为预先识别和实时识别两种。
- 实时识别：杂草识别和喷洒除草剂作业同时进行，也就是边识别边喷药，根据实时得到的田间杂草的位置和密度信息进行变量喷洒除草剂作业。在严重影响作物的苗期杂草控制中，该方法具有适时、快速等优点

图像采集

- 采集设备：CCD、多光谱摄像机
- 光照环境：光照强度变化影像杂草识别精度，加装与光谱仪配套的卤素灯，改善光照强度变化的影响
- CCD安装在机器两侧，引导机器在田间行走并采集田间信息，调节CCD高度、位置和焦距，可在一定程度上改善杂草叶片遮叠情况，提高识别效果

图像采集和预处理

- 多光谱摄像机采集一定光谱范围内的图像信息，不受光照强度变化影响，可以提高后续杂草的识别准确率，但价格昂贵
- 用图像增强的方法改善图像采集过程中因曝光不足或成像系统对图像造成的非线性，可以采用对比度增强、直方图修正等方法
- 采用颜色特征在HIS空间分割杂草，可以抑制强光和湿度影响

图像特征提取

- 颜色：可以有效识别在颜色上与作物有鲜明对比的各种杂草。在小麦和大豆田间杂草识别中，可以利用小麦和大豆茎秆呈绿色，而许多杂草茎秆是红色的特征
- 形态特征分为形状特征参数和矩特征参数两类。

图像特征提取（续）

- 形状特征参数主要包括面积、周长、长度、宽度等，根据这些基本形状特征参数，可以提取一些无量纲的形状特征参数，如分散度（compactness）、圆度（roundness）、伸长度（elongation）、叶状（location）等
- 矩特征常用的有质心、等效椭圆的长轴和短轴、环度（cir）、朝向比（aspect ratio ）、中心矩等

图像特征提取（续）

- 纹理特征：只与灰度相关，在杂草识别研究中，常用的方法是频谱分析和以灰度级的空间相关矩阵为基础的灰度共生矩阵
- 通过对小麦田间杂草图像进行 Fourier 谱分析、定义，能够区分不同纹理光泽度的特征，根据叶子纹理方向的不同实现对杂草识别
- 应用纹理特征识别杂草的准确率高，但算法比较复杂，影响识别速度

图像特征提取（续）

- 光谱特性：根据不同作物反射不同的光谱特性，在一定波段范围内选取波长特征点来区分杂草和作物
- 技术相对比较简单，在实时性方面具有明显的优势。但是光谱仪和摄像机成本较高。另外，绿色叶子对光的反射受到含水/氮量、植物病虫和生长期等诸多因素影响，作物表面的反射波长十分相近，因此，在实际田间环境下，只用几个较窄波长范围识别较多植物种类具有一定的困难

杂草识别

- 常用的模式识别方法是贝叶斯决策理论和人工神经网络
- 贝叶斯决策是在仅知类条件概率密度参数表达式和先验概率下，对部分未知状态作主观概率估计，然后利用贝叶斯公式对发生的概率进行修正，最后再根据期望值和修正概率进行决策分类，关键在于获取训练样本中作物和杂草概率密度的分布参数

杂草识别

- 人工神经网络是一种模仿动物神经网络行为特征，进行分布式并行信息处理的算法数学模型，依靠系统的复杂程度，通过调整内部大量节点之间相互连接关系，从而达到处理信息的目的
- 应用径向基神经网络（radial basic function neural network）棉花田间杂草识别率为 92% 。应用 BP 神经网络方法对向日葵田间杂草进行识别，网络模型和参数适合条件下，杂草识别率为92%